TP Réseaux

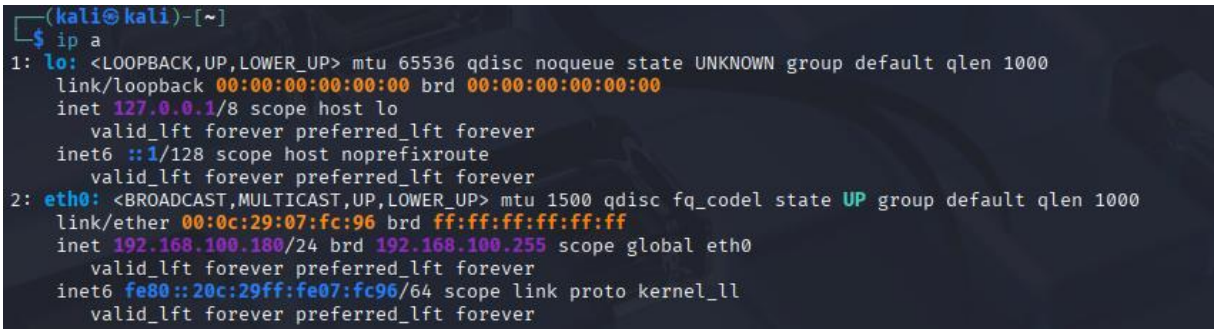
Partie 1 : Prise en main des commandes de bases en réseaux

Configuration d'adresse IP

Pour configurer votre machine pour avoir une adresse IP statique, je modifie le fichier **/etc/network/interfaces** et j'y mets :

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.100.180
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.100.1
```

Pour afficher la nouvelle configuration, on lance la commande **ip a** :



Pour configurer votre machine pour avoir une adresse IP dynamique, je modifie le fichier **/etc/network/interfaces** et j'y mets :

```
auto eth0
```

```
iface eth0 inet dhcp
```

On lance la commande ci-dessous pour forcer le renouvellement de votre adresse IP :

```
sudo dhclient eth0
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:07:fc:96 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.180/24 brd 192.168.100.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.100.143/24 brd 192.168.100.255 scope global secondary dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 1798sec preferred_lft 1573sec
    inet6 fe80::e920:ea55:baf9:f843/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Protocole ICMP

Ma passerelle est **192.168.100.2**. Donc, je fais :

ping 192.168.100.2

Quand je lance traceroute -I www.google.com :

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ traceroute -I www.google.com
traceroute to www.google.com (142.250.178.132), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.100.2 (192.168.100.2)  1.137 ms *  13.305 ms
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  par21s22-in-f4.1e100.net (142.250.178.132)  28.045 ms  28.030 ms  28.016 ms
```

- **10 hops** : Il y a 10 sauts entre ma machine et www.google.com
- On utilise -I pour envoyer des paquets ICMP

Protocole ARP

Pour afficher les entrées ARP au niveau de ma machine, je lance la commande

arp -a

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ arp -a
? (192.168.100.254) at 00:50:56:e0:03:dd [ether] on eth0
? (192.168.100.2) at 00:50:56:e2:d5:13 [ether] on eth0
? (192.168.100.1) at 00:50:56:c0:00:08 [ether] on eth0
```

Pour supprimer une entrée arp :

sudo ip neigh del adresse_ip dev interface

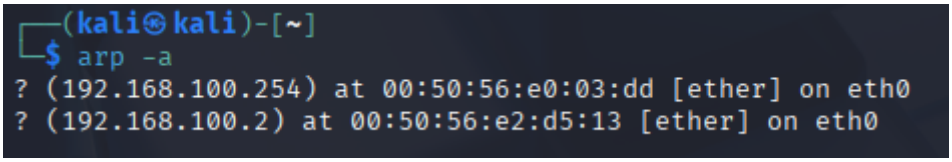
Donc, on aura :

```
sudo ip neigh del 192.168.100.2 dev eth0

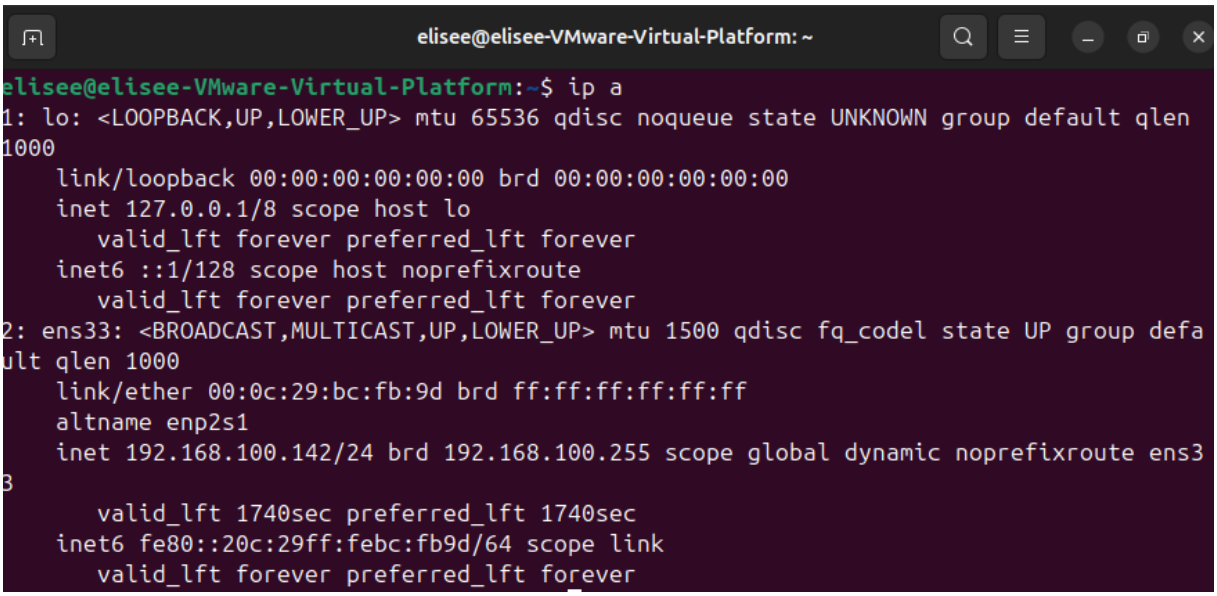
# Je supprime aussi 192.168.100.1

sudo ip neigh del 192.168.100.1 dev eth0
```

Voici ce que je vois :

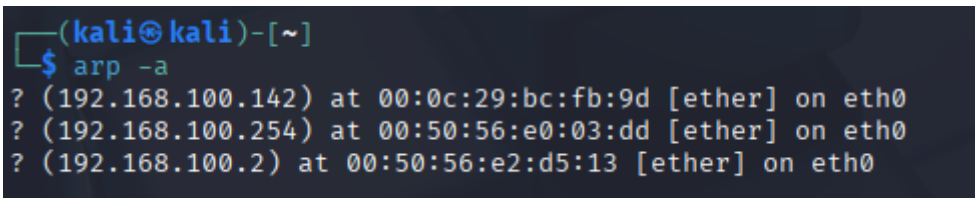


Maintenant, je vais ping ma machine Ubuntu. Voici son adresse IP :




```
ping 192.168.100.142

arp -a
```



Pour ajouter dans la le cache ARP une entrée statique 192.168.100.142 en l'adresse physique AA:85:AA:58:AA:AA, je fais :

```
sudo arp -s 192.168.1.2 AA:85:AA:58:AA:AA

arp -a
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ arp -a
? (192.168.100.142) at aa:85:aa:58:aa:aa [ether] PERM on eth0
? (192.168.100.254) at 00:50:56:e0:03:dd [ether] on eth0
? (192.168.100.2) at 00:50:56:e2:d5:13 [ether] on eth0
```

Je vais ping l'autre machine pour voir s'il y a des changements :

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.100.142
PING 192.168.100.142 (192.168.100.142) 56(84) bytes of data.
^C
── 192.168.100.142 ping statistics ──
7 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 6104ms
```

Comme on peut le voir, elle ne peut plus accéder à ma machine Ubuntu.

Protocole DNS

`cat /etc/hosts`

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cat /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       kali
::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1         ip6-allnodes
ff02::2         ip6-allrouters
```

Le fichier **`/etc/hosts`** stocke les informations concernant la machine. Il lie des noms d'hôtes à des adresses IP

Pour ce faire, je vais modifier ce fichier et ajoute la ligne suivante :

`192.168.100.142 elisee-VMware-Virtual-Platform`

`sudo vim /etc/hosts`

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo cat /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       kali
::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1         ip6-allnodes
ff02::2         ip6-allrouters
192.168.100.142 elisee-VMware-Virtual-Platform
```

`ping elisee-VMware-Virtual-Platform`

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping elisee-VMware-Virtual-Platform
PING elisee-VMware-Virtual-Platform (192.168.100.142) 56(84) bytes of data.
64 bytes from elisee-VMware-Virtual-Platform (192.168.100.142): icmp_seq=1 ttl=64 time=2.45 ms
64 bytes from elisee-VMware-Virtual-Platform (192.168.100.142): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.559 ms
64 bytes from elisee-VMware-Virtual-Platform (192.168.100.142): icmp_seq=3 ttl=64 time=2.03 ms
64 bytes from elisee-VMware-Virtual-Platform (192.168.100.142): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.675 ms
64 bytes from elisee-VMware-Virtual-Platform (192.168.100.142): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.640 ms
64 bytes from elisee-VMware-Virtual-Platform (192.168.100.142): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.562 ms
^C
── elisee-VMware-Virtual-Platform ping statistics ──
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5030ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.559/1.151/2.445/0.778 ms
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.100.142
PING 192.168.100.142 (192.168.100.142) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.142: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.03 ms
64 bytes from 192.168.100.142: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.586 ms
64 bytes from 192.168.100.142: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.572 ms
^C
── 192.168.100.142 ping statistics ──
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2027ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.572/1.394/3.026/1.153 ms
```

En utilisant la commande **`nslookup`**, j'arrive à déterminer l'adresse ip de www.google.com

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nslookup www.google.com
Server:         192.168.100.2
Address:        192.168.100.2#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.google.com
Address: 142.250.179.100
Name:   www.google.com
Address: 2a00:1450:4007:818::2004
```

Services TCP/UDP

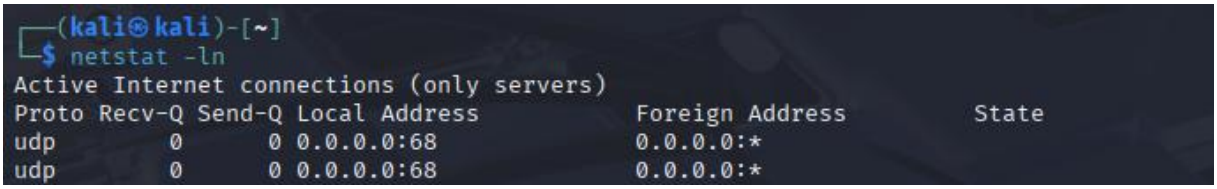
- Afficher toutes les connexions en cours sur votre machine

`netstat -an`

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ netstat -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        1      0 192.168.100.180:58208   54.39.128.230:80        CLOSE_WAIT
tcp        0      0 192.168.100.180:57732   104.17.254.239:80       ESTABLISHED
tcp        1      0 192.168.100.180:34292   176.31.228.102:80       CLOSE_WAIT
tcp        1      0 192.168.100.180:50196   212.27.60.27:80         CLOSE_WAIT
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*
```

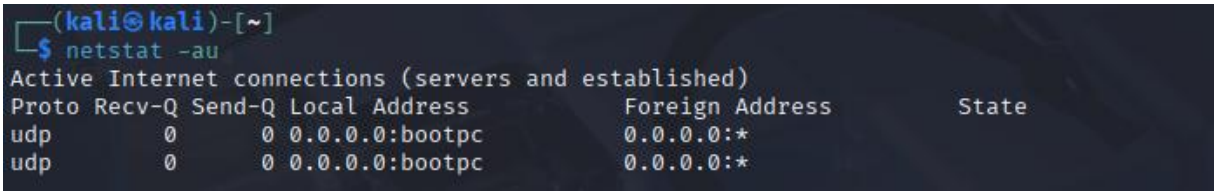
- Afficher les ports en ecoute

`netstat -ln`



- Afficher les connexions utilisant le protocole UDP

`netstat -au`



- Determiner les statistiques pour protocole de votre choix.

`netstat -st`

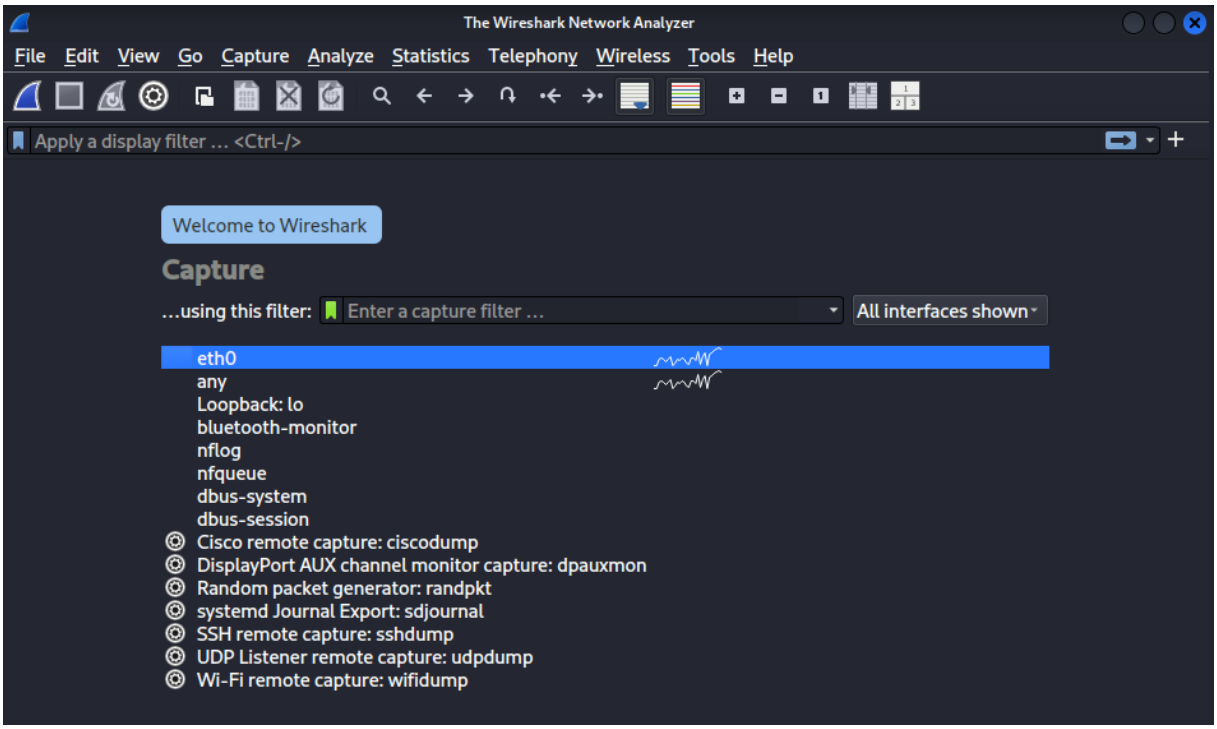
```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ netstat -st
IcmpMsg:
    InType0: 36
    InType8: 2
    InType11: 8
    OutType0: 2
    OutType8: 134
Tcp:
    14 active connection openings
    0 passive connection openings
    4 failed connection attempts
    0 connection resets received
    4 connections established
    205291 segments received
    184100 segments sent out
    0 segments retransmitted
    0 bad segments received
    4 resets sent
UdpLite:
TcpExt:
    4 TCP sockets finished time wait in fast timer
    110 delayed acks sent
    1 delayed acks further delayed because of locked socket
    892 packet headers predicted
    6 acknowledgments not containing data payload received
    1801 predicted acknowledgments
    TCPBacklogCoalesce: 258
    TCPRcvCoalesce: 7629
    TCPAutoCorking: 31
    TCPOrigDataSent: 1814
    TCPDelivered: 1824
IpExt:
    InMcastPkts: 1
    OutMcastPkts: 4
    InBcastPkts: 4
    InOctets: 2693636788
    OutOctets: 7726224
    InMcastOctets: 635
    OutMcastOctets: 755
    InBcastOctets: 916
    InNoECTPkts: 1913220
MPTcpExt:
```

- Afficher les PID des processus impliqué dans vos connexions.

`sudo netstat -tunlp`

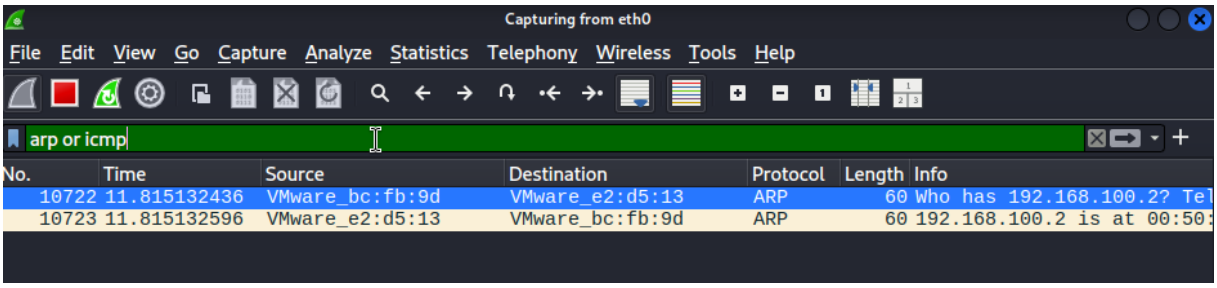
```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo netstat -tunlp
[sudo] password for kali:
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           7789/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           7440/dhclient
```

Partie 2 : Analyse de protocole ARP et ICMP



Je lance Wireshark sur ma Kali et je lance la capture de trame sur eth0

Comme on s'intéresse à ARP et ICMP, on va filtrer de la sorte :



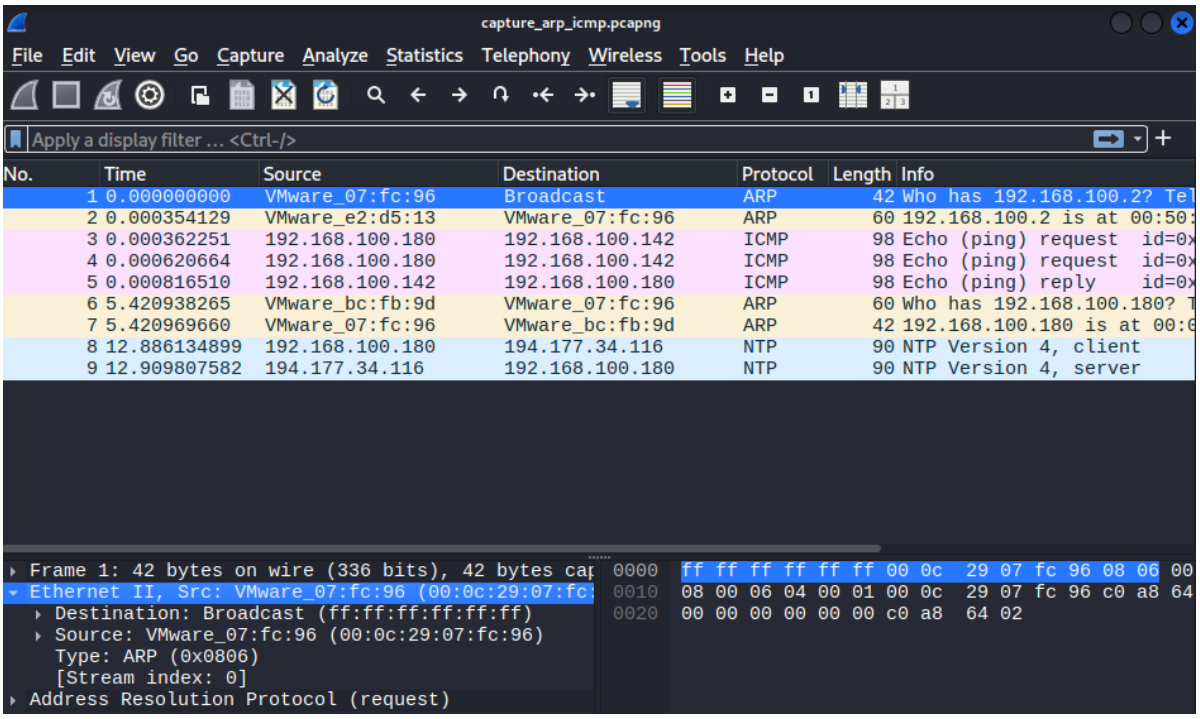
Je vide la table :

```
sudo ip neigh flush all
```

Pour lancer un seul ping, je fais :

```
ping 192.168.100.142 -c 1
```

- `-c x` : Envoie x paquets



1. Sélectionner la 1er ligne du volet contenant la liste des trames.
2. Observer le volet d'affichage de la pile de protocole :
    a. Dite que présente cet affichage ?

Cet affichage représente les détails dans le paquet choisi.

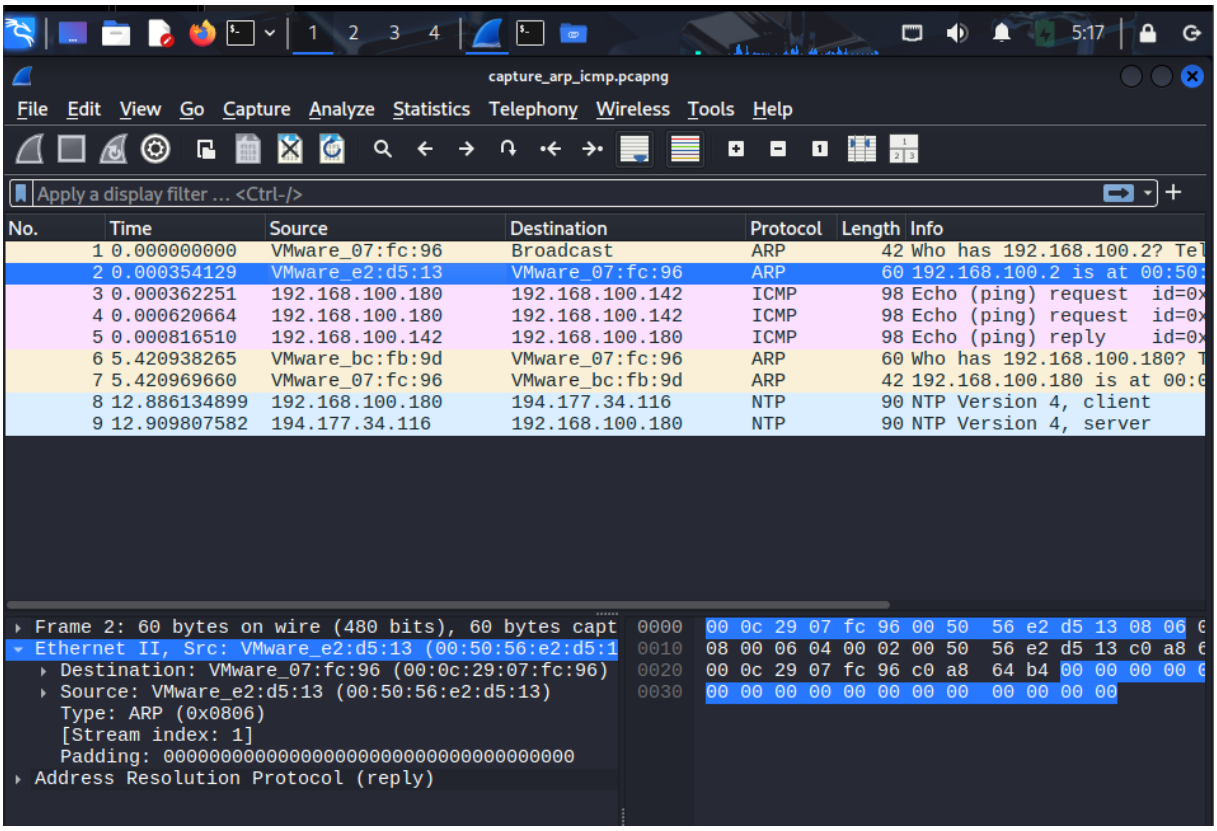
    b. Noter quelques champs importants :

	@Mac destination	@Mac Source	Type de Protocole
Ethernet II	ff :ff :ff :ff :ff:ff	00:0c:29:07:fc:96	ARP

    c. A quoi sert cette trame

Cette trame est celle qui se charge d'envoyer le paquet à toutes les machines qui sont connectés pour demander quelle machine a l'adresse IP 192.168.100.2

3. Sélectionner la 2eme ligne du volet contenant la liste des trames. Noter quelques champs



	@Mac destination	@Mac Source	Type de Protocole
Ethernet II	00:0c:29:07:fc:96	00:50:56:e2:d5:13	ARP

a. Expliquer en bref le rôle de cette trame.

Cette trame recoît l'adresse MAC destination suite à notre demande de qui avait l'adresse IP 192.168.100.2.

b. D'après les résultats obtenus, Expliquer le processus de résolution ARP.

Il consiste à envoyer une requête à tout le monde dans la même LAN pour demander la passerelle de notre machine destination.

4. Sélectionner la 3eme ligne « echo request » , puis la 4eme ligne « echo reply » dans le volet contenant les trames ;
5. Obsever le volet d'affichage de la pile de protocole, citer les champs importants :
    a. Cas ligne « echo request » :

	@Mac destination	@Mac Source	Type de Protocole	@IP source	@IP destination

Ethernet II	00:50:56:e2:d5:13	00:0c:29:07:fc:96	IPv4		
IP			ICMP	192.168.100.180	192.168.100.142

Expliquer en bref le rôle de ce paquet

Ce paquet est envoyé à notre machine Ubuntu et attend d'être retourné.

b. Cas ligne « echo reply » :

	@Mac destination	@Mac Source	Type de Protocole	@IP source	@IP destination
Ethernet II	00:0c:29:07:fc:96	00:0c:29:bc:fb:9d	IPv4		
IP			ICMP	192.168.100.142	192.168.100.180

Expliquer en bref le rôle de ce paquet

Ce paquet est retourné par notre machine Ubuntu vers notre machine Kali (celle qui a lancé le ping vers la machine ubuntu)

En se basant sur les résultats de la partie 1 et 2 , Expliquer en détails toutes les étapes du déroulement d'un ping en montrant la relation avec ARP et IP :

- La machine source (192.168.100.180) veut envoyer un paquet IP à 192.168.100.142.
- Pour transmettre sur un réseau Ethernet, elle a besoin de l'adresse MAC correspondante à l'adresse IP de destination.
- Elle consulte sa table ARP, cache d'association IP <-> MAC.
- Si l'entrée MAC pour 192.168.100.142 n'existe pas, elle envoie une requête ARP broadcast : « Qui a 192.168.100.142 ? Dites-le à 192.168.100.180 ».
- La machine possédant 192.168.100.142 répond en unicast avec sa propre adresse MAC.
- La source met à jour sa table ARP avec cette correspondance.
- Une fois l'adresse MAC obtenue, la machine source prépare un paquet ICMP Echo Request encapsulé dans un paquet IP à destination 192.168.100.142.
- Ce paquet IP est à son tour encapsulé dans une trame Ethernet avec l'adresse MAC cible obtenue via ARP.
- La trame Ethernet est envoyée sur le réseau local jusqu'à destination.

- Une fois l'adresse MAC obtenue, la machine source prépare un paquet ICMP Echo Request encapsulé dans un paquet IP à destination 192.168.100.142.
- La trame Ethernet est envoyée sur le réseau local jusqu'à destination.

Partie 3 : Analyse de protocole TELNET

1. Expliquer brièvement en quoi consiste le protocole TELNET

Telnet est un protocole réseau simple qui permet à un utilisateur de se connecter à un ordinateur distant via une interface en ligne de commande

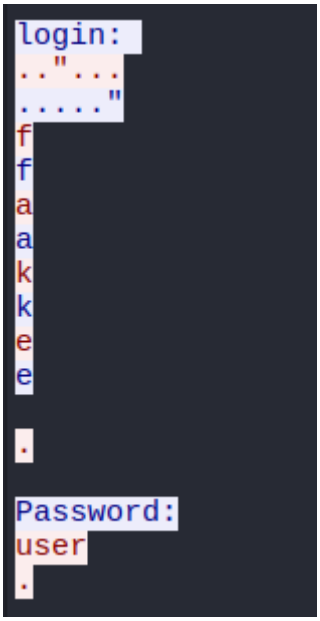
2. Quel est le port utilisé par Telnet

Le Port 23

3. Pourquoi telnet n'est pas un protocole sécurisé

Telnet n'est pas sécurisé car il transmet toutes les données, y compris les mots de passe et les commandes, en clair sur le réseau. Aucune forme de chiffrement n'est utilisée entre le client et le serveur, ce qui signifie que toute personne sur le réseau (avec les bons outils, comme Wireshark) peut intercepter et lire les informations échangées

4. Trouver le mot de passe de l'utilisateur.



Le mot de passe est **user** et le login est **fake**

J'ai fait un clic droit sur le paquet d'en haut :

Follow > TCP Stream

Partie 4: Analyse de capture réseau

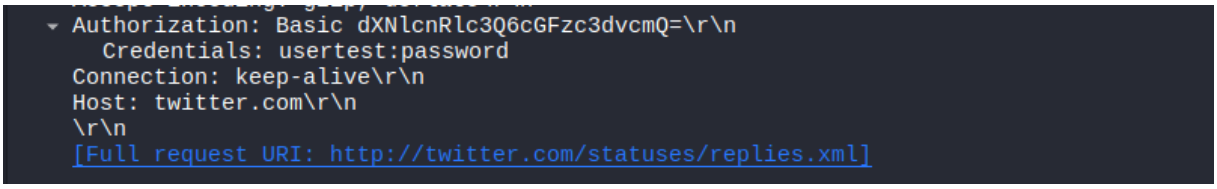
1. Expliquer en quoi consiste le protocole http

HTTP (HyperText Transfer Protocol) est un protocole de communication qui sert à transférer des pages web et d'autres ressources entre un client (comme un navigateur) et un serveur web

2. Quel est le genre de la requête qu'on essaie de faire dans cette capture et vers quel site web ?

C'est une requête GET vers le site web : /statuses/replies.xml

3. Trouver le mot de passe de l'utilisateur.



Le login est **usertest** et le mdp **password**

4. Comment peut-on éviter ce genre de faille ?

Pour éviter ces failles, on peut :

- Utiliser le protocole HTTPS qui chiffre les échanges entre client et serveur.
- Valider et nettoyer toute donnée envoyée par l'utilisateur côté serveur pour prévenir les injections.
- Mettre en place des politiques de sécurité (CSP, headers HTTP sécurisés).
- Utiliser des pare-feu applicatifs (WAF) et des outils d'analyse de sécurité.
- Maintenir les applications web et serveurs à jour avec les correctifs de sécurité.